ВсОШ 2006, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

750. На дугах AB и BC окружности, описанной около треугольника ABC, выбраны соответственно точки K и L так, что прямые KL и AC параллельны. Докажите, что центры вписанных окружностей треугольников ABK и CBL равноудалены от середины дуги ABC. (*С.Берлов*)

750. Если $AB = BC$, то утверждение задачи очевидно. Пусть для определенности $AB < BC$ (см. рис. 323). Обозначим через I_1, I_2 центры вписанных окружностей треугольников AKB и CLB соответственно, через P, Q — вторые точки пересечения прямых BI_1, BI_2 с описанной окруж-

ностью треугольника ABC, а через R — середину дуги ABC этой окружности. Тогда $PA = QC$ как хорды, стягивающие половины равных дуг. Так как $\angle PAI_1 = \angle PAK + \angle KAI_1 = \angle PBK + \angle BAI_1 = \angle ABI_1 + \angle BAI_1 = \angle AI_1P$, то треугольник AI_1P равнобедренный, и $PA = PI_1$. Аналогично $QC = QI_2$; следовательно, $PI_1 = QI_2$. Далее, $PR = QR$ как хорды, стягивающие равные дуги, а $\angle I_2QR = \angle I_1PR$ как углы, опирающиеся на одну дугу. Тогда треугольники RI_1P и RI_2Q равны по двум сторонам и углу между ними, откуда и следует утверждение задачи.